南京工程学院

课程设计报告

课程名称：储能优化规划与运行课程设计

班级名称：储能 231

学生姓名：刘宇成

学生学号：208231323

任课教师：吉用丽、唐诵

报告成绩：_____ 评阅教师签字：_____

年 月 日

电力工程学院、沈国荣学院

储能优化规划与运行课程设计报告

姓名：刘宇成　　学号：208231323　　班级：储能 231

摘　要

本报告按第一周、第二周的顺序完成配电网运行分析与储能规划两组任务。第一周包含三项运行层任务：基于 MATPOWER 的 24 小时交流潮流诊断、单节点储能分时电价套利（LP/MILP 对比）以及含充放电互斥约束的配电网日前 MISOCP 调度（模型 A/B/C 多目标对比）。第二周为规划层任务：在 49 节点农村配电网的候选节点 {4, 9, 14} 中优化储能的安装位置与容量，建立以年综合费用最小为目标的 MILP 模型，采用 LinDistFlow 线性化潮流，并用 Big-M 方法处理荷电状态与容量的双线性项，最后做交流潮流回代校验与规划参数灵敏度分析。第二周结果为：节点 14 配置 1 MW/1 MWh，年综合费用 1834.98 万元；LinDistFlow 与交流潮流电压最大偏差 0.0010 p.u.。灵敏度分析表明电压下限是决定配置规模的关键参数：0.955 p.u. 时不投建、0.960 p.u. 时配 1 MW/1 MWh、0.965 p.u. 时配 4 MW/4 MWh、0.970 p.u. 时模型不可行。

关键词：时序潮流；分时套利；MISOCP；储能选址定容；LinDistFlow；Big-M 线性化

1　绪论

1.1　研究背景

在新型电力系统建设背景下，分布式光伏在配电网中的渗透率快速提高，由此带来的电压越限、潮流反送与网损上升问题日益突出。在运行层面，需要通过时序潮流掌握配电网的电压分布与薄弱环节，并借助储能的充放电实现削峰填谷与电压支撑；在规划层面，则需要回答储能“装在哪里、装多大”，因为配置位置与容量直接决定投资回收与运行效益。

从数学角度看，运行层面的调度是给定设备条件下的优化问题，规划层面的选址定容则是含 0-1 决策的混合整数优化问题。若采用完整的 DistFlow 交流潮流或二阶锥松弛，模型规模与求解难度都会显著增加；工程上常采用 LinDistFlow 线性化潮流，把问题降为混合整数线性规划（MILP），以便用成熟求解器高效求解，但线性化的可行性必须通过交流潮流回代来确认。

1.2　研究意义

运行层面的分析决定了储能在典型日内的调度策略与经济性；规划层面的优化决定了长期投资规模。两者缺一不可：只做运行优化，容易在给定容量下得到“看似最优、

实则过度配置”的结论；只做规划优化，则可能因忽略时序约束而选错位置。因此本报告先运行、后规划，形成完整的技术链条。

1.3 本文工作

第一周完成三项任务：任务一逐时求解 49 节点农村配电网的交流潮流，统计最低电压与全天网损；任务二建立单节点储能的套利模型，对比取消与保留充放电互斥约束的 LP/MILP 结果；任务三建立含互斥约束与二阶锥松弛的日前调度模型，对比最大化消纳、最小化网损、最小化购电成本三个目标。第二周完成任务四：建立含离散容量档位的储能选址定容 MILP 模型，用 Big-M 方法线性化双线性项，并做交流潮流闭环校验与规划参数灵敏度分析。

2 第一周：配电网运行分析与日前调度

第一周的三个任务均以学号 208231323 对应的参数执行：负荷缩放系数 $\alpha = 1 + 0.002\times23 = 1.046$，算例为 49 节点农村配电网 case_nongcun，接入节点为 $\{4, 9, 14\}$。

2.1 任务一：24 小时交流潮流与节点电压时序诊断

三个光伏节点各接入 0.8 MW 固定出力光伏，不配置储能，作为基态对照。逐时求解交流潮流后，全天最低节点电压为 0.9546 p.u.，出现在 19:00 的节点 13；最高电压 1.0508 p.u.，出现在 13:00 的节点 14，略高于 1.05 p.u. 上限，说明午间光伏反送在末端节点造成过电压；全天电能损耗 1.0462 MWh，电压合格率 100%。将负荷系数增大到 1.1506（附加倍率 1.10）后，晚高峰最低电压降至 0.9498 p.u. 而越限，晚高峰网损增加 21.8%，全天损耗增至 1.1847 MWh，说明该馈线的薄弱环节集中在光伏退出后的晚高峰末端节点。

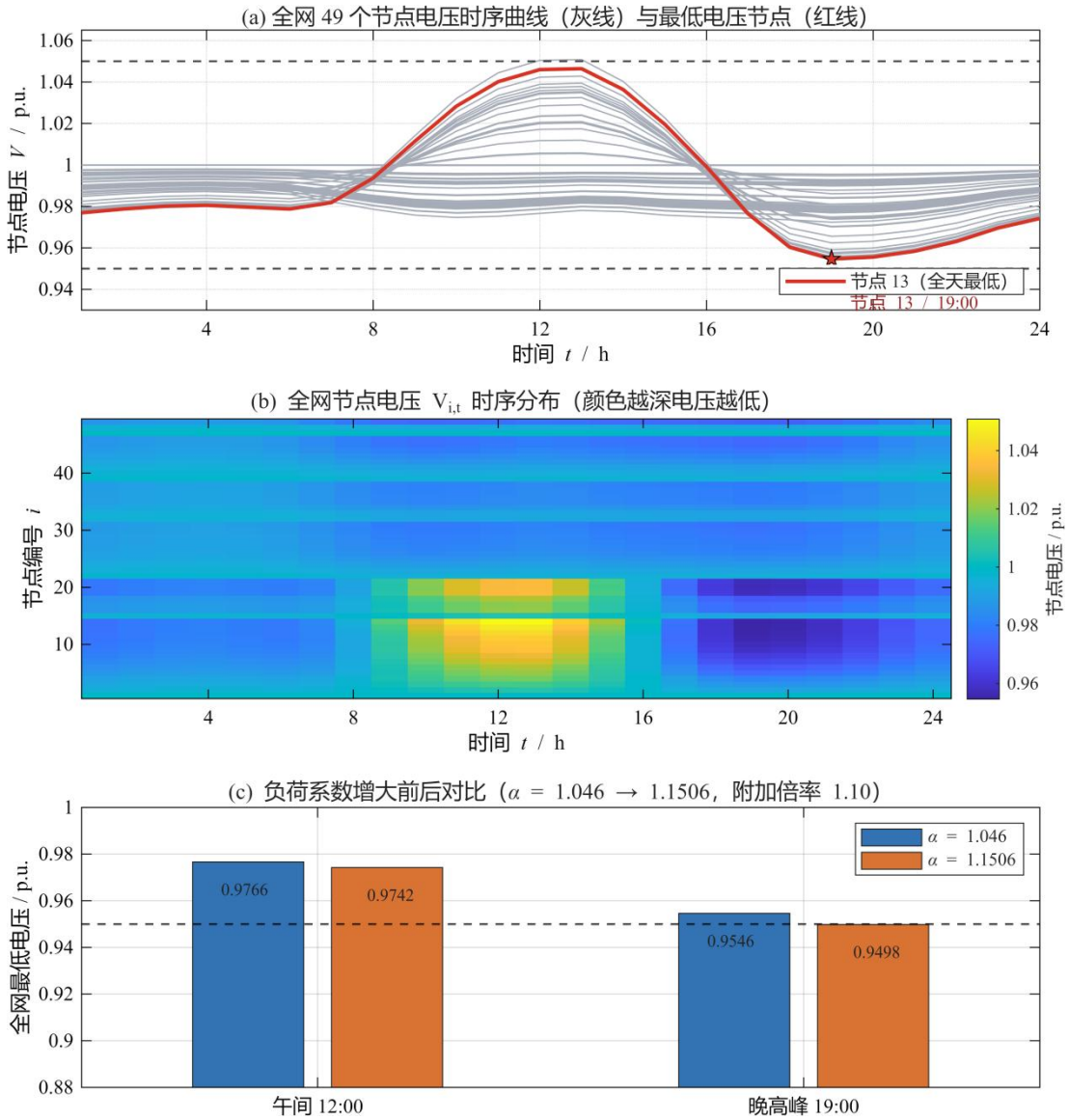


图 1　全网节点电压时序分布与负荷系数增大前后的对比

2.2　任务二：单节点储能分时电价套利

储能为 2.0 MW / 2.0 MWh，充电效率 0.90、放电效率 0.95，SoC ∈ [0.10, 1.00]，初末 SoC 为 0.50，电价采用江苏省工商业分时电价（谷 318.0、平 671.5、峰 1124.8 元/MWh）。理论手算表明：充入 1 MWh 电量后存储 0.900 MWh、可售出 0.855 MWh，往返效率 0.855，谷充峰放单次循环净收益 643.70 元。优化结果见表 1。

表 1　保留与取消充放电互斥变量时的日收益对比

模型	日收益/元	最大同时充放电功率/MW	末态 SoC 误差
LP（无互斥）	1553.59	1.8×10^{-12}（数值零）	0
MILP（充放电互斥）	1553.59	0	0

两种模型的最优日收益完全相同，最大同时充放电功率均为 0。原因是同一时段同

时充放电只会白白消耗能量，而往返效率 $0.855 < 1$，该操作不能带来正的净收益，因此线性松弛的最优解本身就满足互斥条件。参数灵敏度表明：额定功率超过 2 MW 后收益饱和（受 2 MWh 容量限制），而增大容量可使收益近似线性增长。

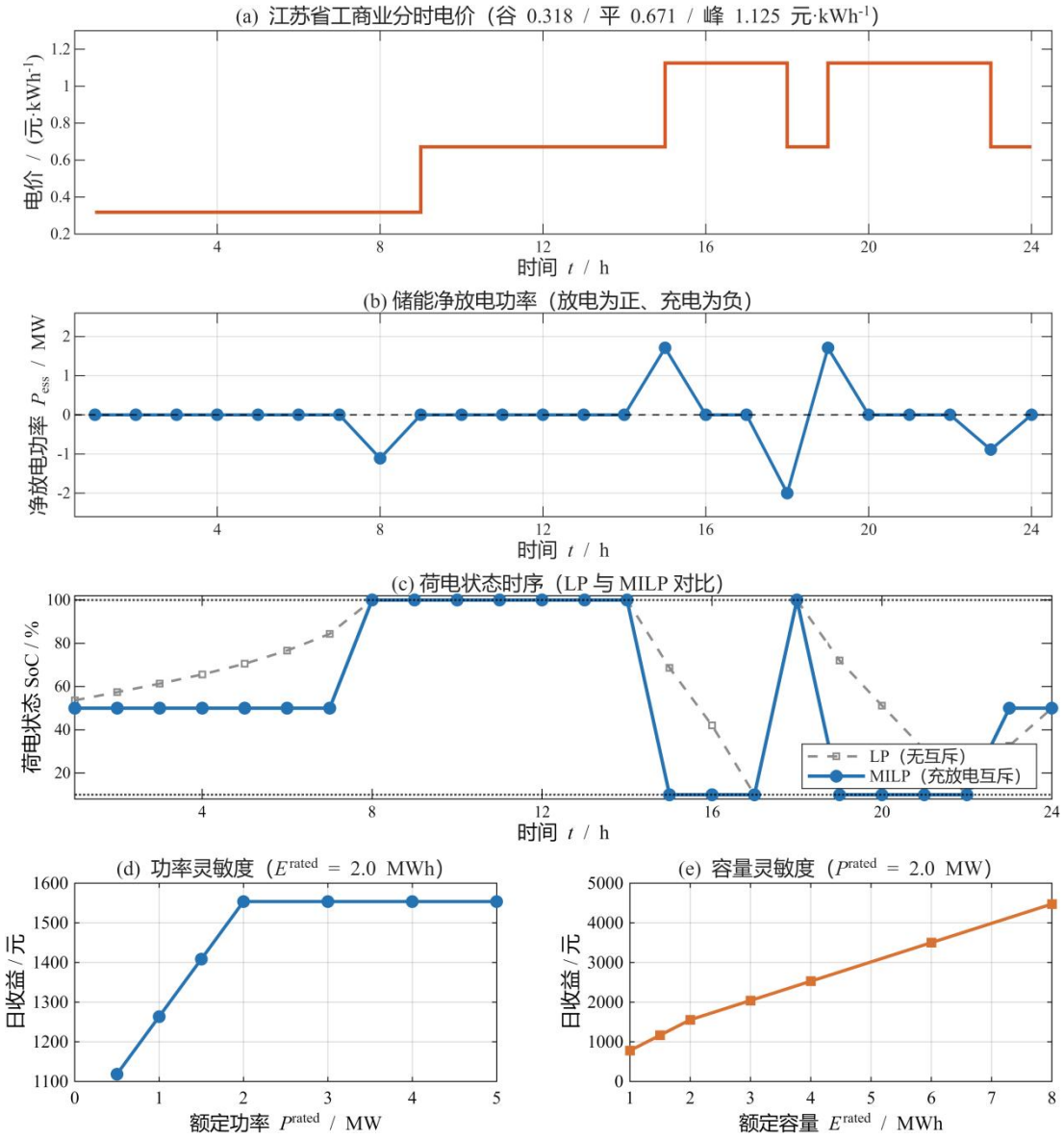


图 2　分时电价、净充放电功率、荷电状态与容量参数灵敏度

2.3　任务三：含互斥约束的配电网日前 MISOCP 调度

在节点 4、9、14 各配置 1.5 MW / 3.0 MWh 储能与 1.2 MW 光伏，建立含充放电互斥与二阶锥松弛的 MISOCP 模型，并对比三个目标：A 最大化新能源消纳、B 最小化全网有功网损、C 最小化关口购电成本。结果见表 2。

表 2　模型 A / B / C 的多目标求解结果对比

模型	目标值	弃光/MWh	网损/MWh	购电成本/元	锥间隙	AC 电压偏差 /p.u.
A	0.00953	0.0000	0.9565	32875.14	3.15×10^{-8}	8.43×10^{-7}
B	0.62939	9.8002	0.6294	39953.61	1.25×10^{-8}	2.36×10^{-7}
C	30602.53	0.0000	1.8240	30602.53	2.02×10^{-3}	1.10×10^{-2}

模型 A 通过 10^{-2} 的网损惩罚项使二阶锥松弛保持紧致，锥间隙仅 3.15×10^{-8}，交流回代电压偏差 8.43×10^{-7} p.u.；模型 B 网损最低 0.6294 MWh，但弃光 9.80 MWh、购电成本显著上升，说明单纯降损与消纳目标相冲突；模型 C 购电成本最低，但锥间隙增大到 2.02×10^{-3}、交流电压偏差 1.10×10^{-2} p.u.，属于松弛不精确的教学特例。可见目标函数的形式直接决定松弛是否紧致。

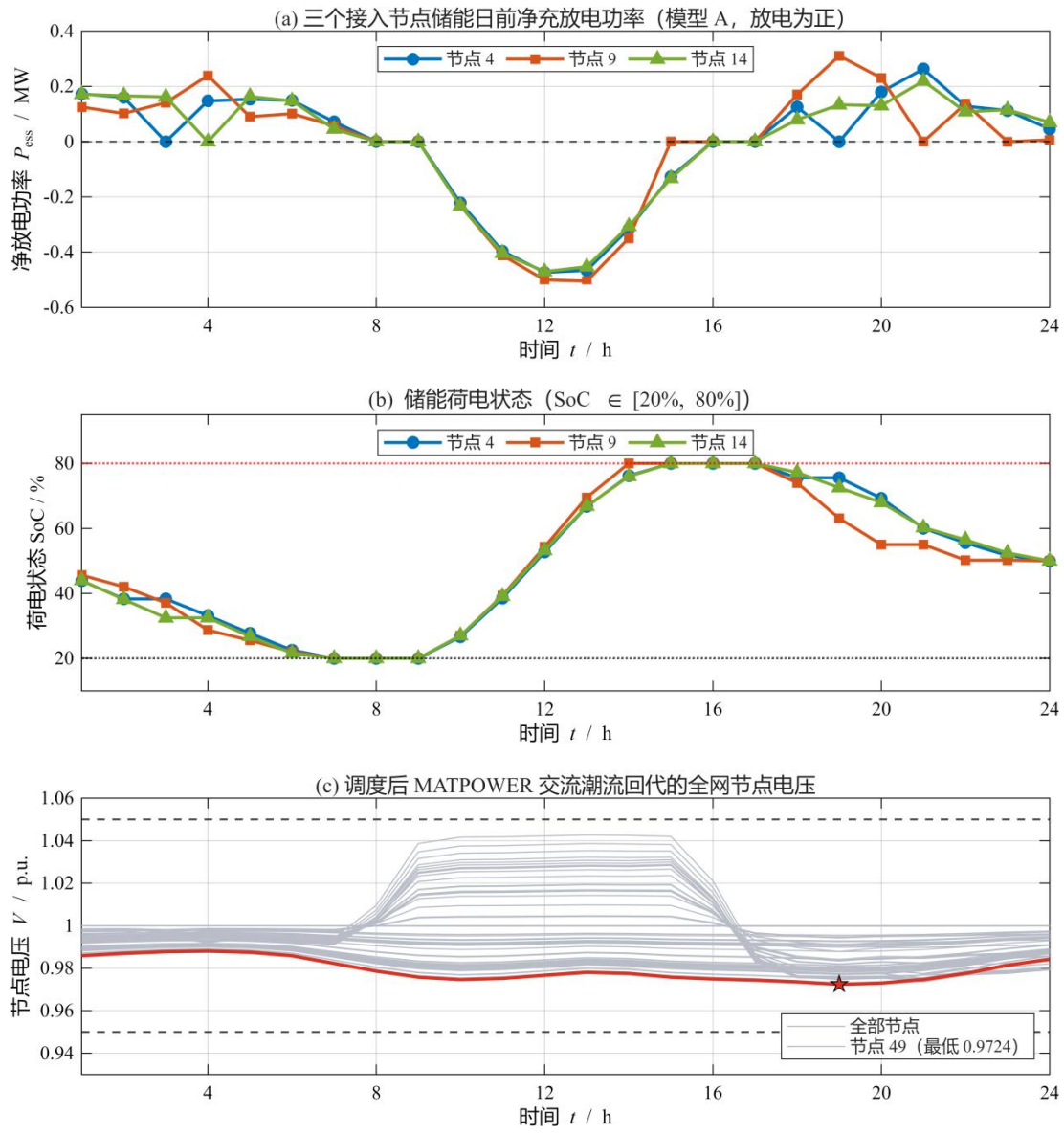


图 3 模型 A 的储能充放电、荷电状态与交流潮流回代电压

3　第二周：储能选址定容优化

第一周在给定容量下做运行优化；第二周放开容量，引入投资成本，回答“装在哪里、装多大”。

3.1　变量定义

模型中使用的集合、参数与决策变量分别见表 3～表 5。

表 3　集合与描述

集合	描述
N	节点（母线）集合，i ∈ N
L	支路（线路）集合，(i, j) ∈ L
T	典型日调度时段集合，t ∈ T，T = 24
K	储能候选节点集合，K = {4, 9, 14}
J	储能容量配置档位集合，J = {1, 2, 3, 4, 5}

表 4　模型参数与描述

参数	描述
c_P, c_E	储能单位功率成本、单位能量成本（元/MW、元/MWh）
c_om	储能年单位运维成本（元/(MW·年)）
CRF	资本回收系数
D	年典型日天数，取 365
π_t	t 时段的电价（元/MWh）
P_i,t^D, Q_i,t^D	节点 i 在 t 时段的有功、无功负荷（p.u.）
r_ij, x_ij	支路 (i, j) 的电阻与电抗（p.u.）
V_min, V_max	节点电压幅值的上下限（p.u.）
η_ch, η_dis	储能的充电、放电效率
SoC_min, SoC_max	储能荷电状态的上下限
P_j^opt, E_j^opt	档位 j 对应的额定功率与额定容量（MW、MWh）

表 5　模型变量与描述

变量	描述	类型
z_i	候选节点 i 是否投资储能	0-1
w_i,j	节点 i 是否选择档位 j	0-1
u_i,t	节点 i 在 t 时段是否处于充电状态	0-1
P_i,t^ch, P_i,t^dis	充、放电功率（MW）	连续
SoC_i,t	荷电状态	连续

变量	描述	类型
δ_i,j,t	辅助变量，δ = SoC·w	连续
P_ij,t, Q_ij,t	支路首端有功、无功潮流（p.u.）	连续
U_i,t	节点电压幅值平方（p.u.²）	连续
P_grid,t, Q_grid,t	关口有功、无功功率（p.u.）	连续

3.2 目标函数

以全生命周期年综合费用最小为目标，年综合费用由年化投资成本、年运维成本与年购电成本三部分构成：

$$\min F = C_{inv} + C_{om} + C_{grid} \qquad (1)$$

$$C_{inv} = CRF \cdot \Sigma_i \left[c_P \cdot P_i^{rated} + c_E \cdot E_i^{rated} \right] \qquad (2)$$

$$C_{om} = \Sigma_i \, c_{om} \cdot P_i^{rated} \qquad (3)$$

$$C_{grid} = D \cdot \Sigma_t \, \pi_t \cdot P_{grid,t} \cdot \Delta t \qquad (4)$$

其中资本回收系数 CRF = r(1+r)^Y / [(1+r)^Y − 1]。目标中同时包含投资项与运行项，二者的权衡正是选址定容的核心：投资越大，运行成本越低，最优解落在两者边际效益相等的位置。

3.3 约束条件

3.3.1 容量选择的逻辑约束

每个候选节点最多选择一个容量档位，且只有投资该节点时才允许选择档位：

$$\Sigma_j \, w_{i,j} = z_i \,, \quad P_i^{rated} = \Sigma_j \, w_{i,j} \cdot P_j^{opt} \,, \quad E_i^{rated} = \Sigma_j \, w_{i,j} \cdot E_j^{opt} \qquad (5)$$

3.3.2 储能运行约束

充放电功率受额定功率限制，并引入 0-1 变量 u 保证同一时段不能同时充放电：

$$0 \le P_{i,t}^{ch} \le u_{i,t} \cdot P_i^{rated} \,, \quad 0 \le P_{i,t}^{dis} \le (1 - u_{i,t}) \cdot P_i^{rated} \qquad (6)$$

荷电状态需在安全区间内，且典型日首末时刻荷电状态相等，保证调度的周期性：

$$SoC_{min} \le SoC_{i,t} \le SoC_{max} \,, \quad SoC_{i,T} = SoC_0 \qquad (7)$$

3.3.3 双线性项的大 M 线性化

荷电状态与额定容量相乘（SoC·E）是非线性项。引入辅助变量 δ_i,j,t = SoC_i,t · w_i,j，用四条不等式对其线性化：

$$SoC_{min} \cdot w_{i,j} \le \delta_{i,j,t} \le SoC_{max} \cdot w_{i,j} \qquad (8)$$

$$SoC_{i,t} - SoC_{max}(1 - w_{i,j}) \le \delta_{i,j,t} \le SoC_{i,t} - SoC_{min}(1 - w_{i,j}) \qquad (9)$$

当 w_i,j＝0 时，δ 被上下界压到 0；当 w_i,j＝1 时，δ 退化为 SoC_i,t。于是能量守恒方程可写成线性形式：

$$\Sigma_j E_j^{opt} (\delta_{i,j,t} - \delta_{i,j,t-1}) = (\eta_{ch} \cdot P_{i,t}^{ch} - P_{i,t}^{dis} / \eta_{dis}) \cdot \Delta t \qquad (10)$$

3.3.4 配电网 LinDistFlow 潮流约束

采用 LinDistFlow 模型描述辐射状配电网潮流，忽略支路电流平方项引起的损耗，节点功率平衡为：

$$A_{to} \cdot P_{br} - A_{from} \cdot P_{br} + P_{grid} + A_{ess} \cdot (P_{dis} - P_{ch}) / S_{base} = P_{i,t}^{D} \qquad (11)$$

$$A_{to} \cdot Q_{br} - A_{from} \cdot Q_{br} + Q_{grid} = Q_{i,t}^{D} \qquad (12)$$

支路电压平方降落与安全约束为：

$$U_{j,t} = U_{i,t} - 2(r_{ij} \cdot P_{ij,t} + x_{ij} \cdot Q_{ij,t}) \qquad (13)$$

$$(V_{min,Lin})^2 \le U_{i,t} \le (V_{max,Lin})^2 , \quad U_{1,t} = 1.0 \qquad (14)$$

LinDistFlow 忽略支路有功损耗，会低估电压降落。为补偿这一偏差，优化时把电压下限由 0.95 p.u. 收紧到 0.960 p.u.，上限取 1.050 p.u.，使结果回代交流潮流后仍满足安全要求。

3.4 算例参数设置

算例沿用 49 节点农村配电网 case_nongcun，基准容量 100 MVA，基准电压 12.66 kV，α＝1.046，候选节点为 4、9、14。规划与设备参数见表 6。

表 6 算例与规划参数设置

参数	取值	参数	取值
单位功率成本 c_P	8 万元/MW	单位能量成本 c_E	55 万元/MWh
单位运维成本 c_om	20 万元/(MW·年)	规划年限 Y	20 年
贴现率 r	5 %	资本回收系数 CRF	0.0802
年运行天数 D	365 天	离散档位 P / E	1~5 MW / 1~5 MWh
充电效率 η_ch	0.90	放电效率 η_dis	0.95
SoC 区间	[0.20, 0.80]	初末 SoC	0.50
LinDistFlow 电压下限	0.960 p.u.	LinDistFlow 电压上限	1.050 p.u.

3.5 选址定容结果

调用 MATLAB Optimization Toolbox 的 intlinprog 求解，模型含 3 个选址变量、15 个档位变量、72 个充放电状态变量与 360 个辅助变量，求解耗时约 1.2 s，最优配置见表 7。

表 7　储能选址定容优化结果

候选节点	是否投建 z	额定功率 / MW	额定容量 / MWh
节点 4	0	0	0
节点 9	0	0	0
节点 14	1	1	1

只在节点 14 配置 1 MW / 1 MWh，其余候选节点不投建。年综合费用构成见表 8。

表 8　最优方案的年综合费用构成

费用项	数值 / 万元	占比
年化投资成本 C_inv	5.06	0.28 %
年运维成本 C_om	20.00	1.09 %
年购电成本 C_grid	1809.93	98.63 %
年综合费用 F	1834.98	100 %

购电成本占 98.63%，投资与运维合计不足 1.4%，说明本算例中系统经济性主要由电能采购决定。配置储能后经交流潮流事后核算，年降损收益为 0.52 万元。由于单位功率年运维成本高达 20 万元/(MW·年)，单站点 1 MW 已接近经济性边界，继续增大容量或增加站点时边际收益递减，因此最优解落在最小档位。

3.6　交流潮流闭环校验

LinDistFlow 是线性化模型，必须检验其解在真实交流潮流下是否可行。将最优调度得到的逐时净充放电功率回代 MATPOWER 的 runpf，结果见图 4。

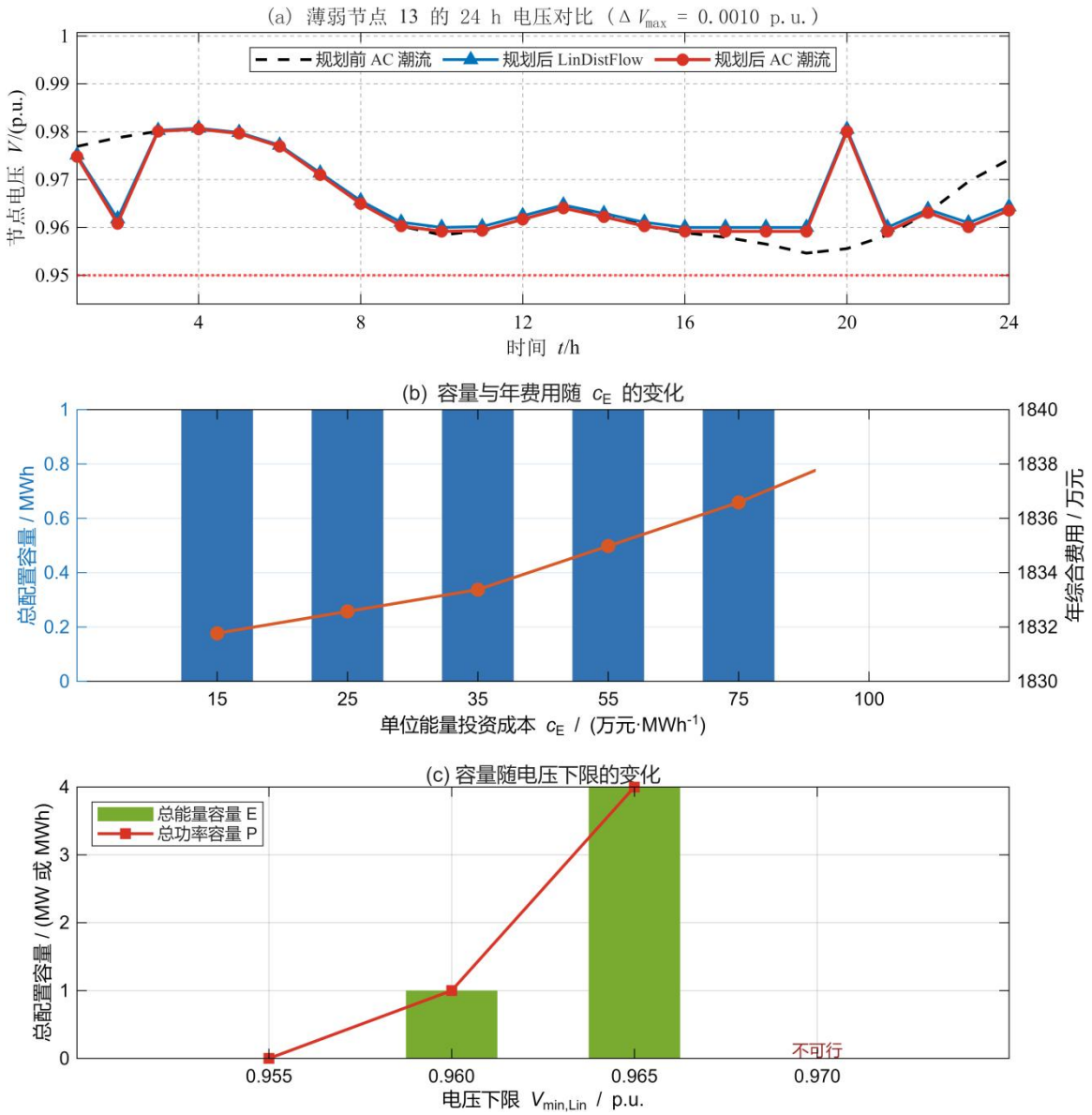


图 4　规划前后电压对比与规划参数灵敏度分析

校验结果：LinDistFlow 最低电压 0.9600 p.u.，交流潮流回代最低电压 0.9590 p.u.，最大偏差仅 0.0010 p.u.（约 0.1%）；由于优化时把电压下限收紧到 0.960 p.u.，交流侧最低电压仍高于 0.95 p.u. 的安全限值。配置储能后，薄弱节点 13 在晚高峰的电压由 0.9546 p.u. 提升到 0.9590 p.u.，储能在套利的同时起到了电压支撑作用。

3.7　规划参数灵敏度分析

分别改变单位能量投资成本 c_E 与电压下限 V_min,Lin，重新求解模型，结果见表 9、表 10 与图 4(b)(c)。

表 9　单位能量投资成本灵敏度

c_E / (万元·MWh⁻¹)	投建节点	总功率 / MW	总容量 / MWh	年综合费用 / 万元
15	节点 14	1	1	1831.77
25	节点 14	1	1	1832.57
35	节点 14	1	1	1833.38
55	节点 14	1	1	1834.98
75	节点 14	1	1	1836.59
100	节点 14	1	1	1838.59

c_E 在 15~100 万元/MWh 内变化时，最优配置始终保持为节点 14 的 1 MW/1 MWh，只有年综合费用随成本线性上升。原因是容量档位离散，最小档位 1 MWh 已是经济性边界，投资成本的变化不足以推动配置跨越到 2 MWh 档位。这说明容量选择主要由电压约束与套利收益决定，而非单位能量成本。

表 10 LinDistFlow 电压下限灵敏度

V_min,Lin / p.u.	投建节点	总功率 / MW	总容量 / MWh	年综合费用 / 万元	AC 最低电压 / p.u.
0.955	不投建	0	0	1820.52	0.9546
0.960	节点 14	1	1	1834.98	0.9590
0.965	节点 9、14	4	4	1892.98	0.9642
0.970	不可行	—	—	—	—

电压下限对配置影响显著：0.955 p.u. 时优化认为不投建即可满足约束（此时交流潮流实际最低 0.9546 p.u.，已略微越限，说明下限过松会失去安全裕度）；0.960 p.u. 时配 1 MW/1 MWh；0.965 p.u. 时需在节点 9、14 共配 4 MW/4 MWh，年费用增加 58.00 万元；0.970 p.u. 时受离散档位上限与网络条件限制，可行域为空。可见电压安全裕度是决定投资规模的关键参数，工程上应结合交流潮流校验确定合理的收紧量。

4 结论

（1）第一周的潮流诊断表明，农村配电网的电压薄弱点在晚高峰末端节点 13，基态最低电压 0.9546 p.u.；负荷系数增大 10% 后降至 0.9498 p.u. 而越限，全天网损增加 13.2%，说明该馈线的供电能力已接近极限。

（2）单节点储能套利的收益受往返效率与峰谷价差共同约束，日收益 1553.59 元；LP 与 MILP 结果一致，说明在单一电价机制下互斥约束不会被松弛利用，但仍是保证物理可实现的必要约束。

（3）日前 MISOCP 调度中，二阶锥松弛的紧致性高度依赖目标函数：含网损惩罚的模型 A 间隙仅 3.15×10^{-8}，而纯成本目标 C 的间隙达 2.02×10^{-3}，必须依靠交流潮流回代校验。

（4）选址定容问题中，Big-M 方法把双线性项 SoC·E 完全线性化后用 intlinprog 求解，1.2 s 内得到最优解：节点 14 配置 1 MW/1 MWh，年综合费用 1834.98 万元；LinDistFlow 与交流潮流的最大电压偏差仅 0.0010 p.u.。

（5）灵敏度分析表明，单位能量投资成本在 15~100 万元/MWh 内不改变最优配置，而电压下限从 0.955 提高到 0.965 p.u. 时，配置由不投建逐步增加到 4 MW/4 MWh，年费用增加 72.46 万元；提高到 0.970 p.u. 时模型不可行。电压安全裕度是决定投资规模的关键参数。

通过两周的四个任务，我体会到规划与运行的本质差异：运行优化是在给定设备条件下的调度，规划优化则要同时权衡投资与运行，且线性化模型的可行性必须通过交流潮流回代来确认。